第三讲

第二部分：温度测量

上节回顾

- 测量系统的动态特性：

  叠加性、比例性、微分特性、积分特性、频率保持性

- 传递函数（串联、并联、反馈）
- 温度测量（接触式）

  膨胀式温度计

  电阻式温度计

测量系统的动态特性

频率保持性：

$x(t)$引起的输出为$y(t)$

如果输入为：$x(t) = x_0 e^{j\omega t}$

则输出为：$y(t) \to y_0 e^{j(\omega t+\varphi)}$

简单证明

测量系统的动态特性

频率保持性： $x(t)=x_0e^{j\omega t}$

$$x(t)\to y(t)$$

$$\omega^2x(t)\to\omega^2y(t)$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2}\to\frac{d^2y(t)}{dt^2}$$

$$\left[\omega^2x(t)+\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right]\to\left[\omega^2y(t)+\frac{d^2y(t)}{dt^2}\right]$$

$$x(t)=x_0e^{j\omega t}$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2}=\frac{d^2\left(x_0e^{j\omega t}\right)}{dt^2}=-\omega^2x_0e^{j\omega t}=-\omega^2x(t)$$

$$\omega^2y(t)+\frac{d^2y(t)}{dt^2}=0$$

$$y(t)=y_0e^{j(\omega t+\varphi)}$$

2.4 热电偶温度计

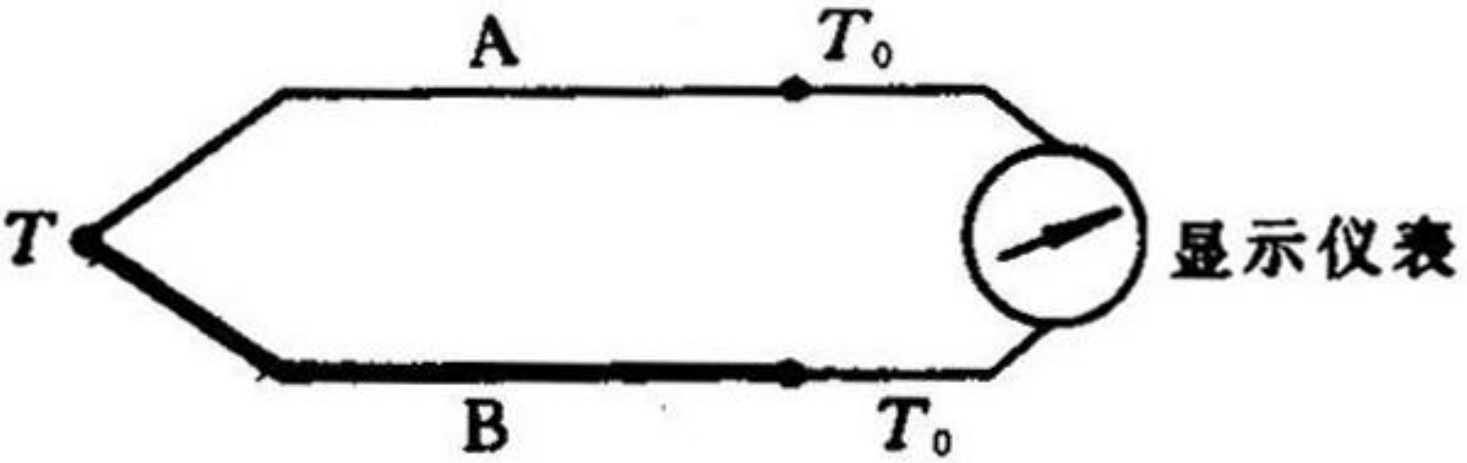
- 热电偶温度计由热电偶、显示仪表和连接导线等组成。
- 已成为应用最广泛的测温元件之一。
- 被广泛用来测量-200～1800℃范围内的温度。
- 特殊材料制成的热电偶可以测量高达3000 ℃或低至1K的温度
- 热电偶有互换性好，性能稳定，结构简单，使用方便，经济耐用，体积小和容易维护的优点

福岛核电站事故后的状态就是通过热电偶监测的

2.4 热电偶温度计

一、热电偶测温原理

基于导体的热电效应。这种热电效应亦称塞贝克(Seebeck)效应

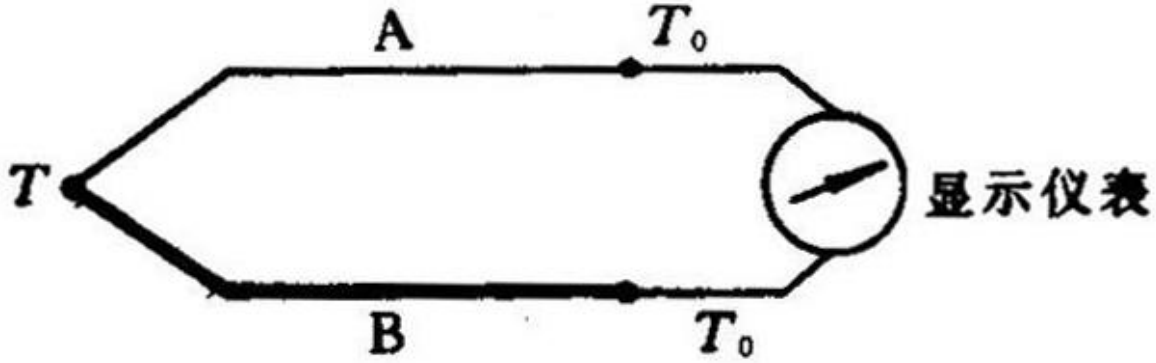


热电偶测温原理图

2.4 热电偶温度计

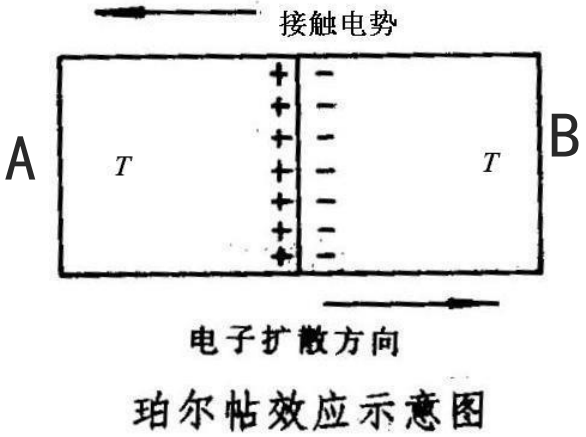
热电偶测温原理——塞贝克(Seebeck)效应

由两种不同的导体 A 和 B 构成，当两端温度不同，即 $T>T_0$ 时，回路中会产生热电势，热电势与两温度存在一定的关系。利用这种关系就可以进行测温。其中T称为**热端**、工作端或测量端，T_0称为**冷端**、自由端或**参考端**。 A和B两材料称为**热电极**(材料)。



2.4 热电偶温度计

接触电势



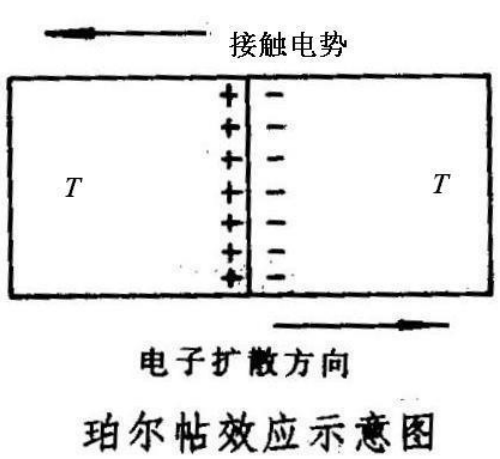
珀尔帖效应示意图

各种导体中都存在着大量的自由电子，不同导体自由电子的密度也不同，当两种导体连接在一起时，在结点处就要发生电子扩散，电子密度大的导体的自由电子就要向电子密度小的导体扩散。这时电子密度大的导体由于失去电子而具有正电位；相反，电子密度小的导体由于获得了扩散来的多余电子而带负电，这种扩散一直到动态平衡为止。此时将具有一定的稳定的接触电势，该接触电势除与材料的性质有关外，还与结点温度有关。

2.4 热电偶温度计

接触电势（即珀尔帖电势）的大小可用下式表示：

$$e_{AB}(T)=\frac{kT}{e}\ln\frac{N_A}{N_B}$$



珀尔帖效应示意图

$e_{AB}(T)$：导体A和B在温度为T时的接触电势；

k：玻耳兹曼常数；

T：接触处的绝对温度；

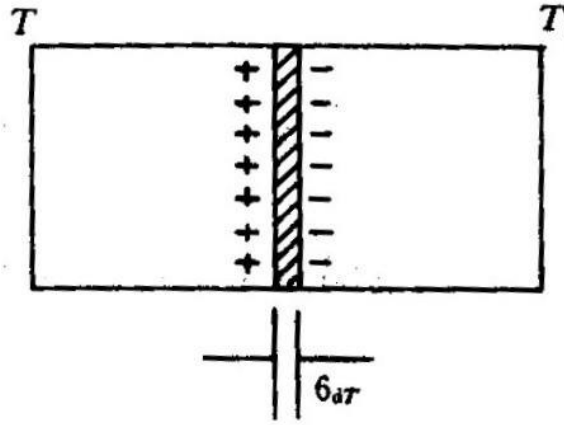
e：单位电荷量；

N_A和N_B：分别为导体 A 和 B 的自由电子密度。

$e_{AB}(T)$ 中A和B的顺序代表电动势的方向，且$e_{AB}(T)=-e_{BA}(T)$

2.4 热电偶温度计

温差电势



汤姆逊效应示意图

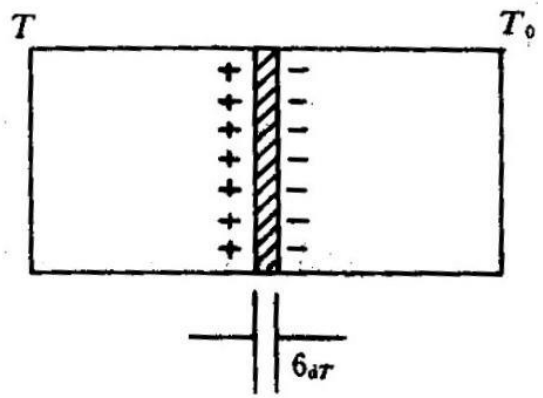
在同一导体中，当导体两端的温度不同，即 $T > T_0$ 时，两端电子能量就不同。温度高的一端电子能量大，则电子从高温端跑向低温端的数量多，而返回的数量少，最后达到平衡。这样在导体 A 的两端形成一定的电位差，即温差电势(也叫**汤姆逊电势**)。

2.4 热电偶温度计

温差电势

温差电势的大小可用下式表示：

$$e_A(T,T_0)=\int_{T_0}^{T}\delta dT$$



汤姆逊效应示意图

$e_A(T,T_0)$：导体A在两端温差分别为 T和 T_0时的温差电势；

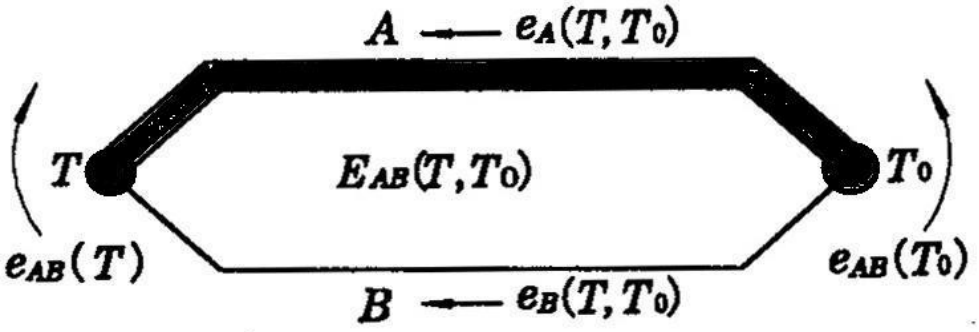
δ：汤姆逊系数，表示温差为1℃时所产生的电动势值，它与导体材料的性质有关。 $e_A(T,T_0)$中 T和T_0的顺序代表电动势的方向，且有：

$e_A(T,T_0) = - e_A(T_0,T)$

2.4 热电偶温度计

热偶回路中的总热电势

两种材料A、B构成热电偶产生的总热电势包括两个珀尔帖电势和两个汤姆逊电势，有：



热电偶回路电动势分布

$$E_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)-e_A(T,T_0)-e_{AB}(T_0)+e_B(T,T_0)$$
$$=f(T)-f(T_0)$$

即：热电偶在两端存在温度差时，其输出的热电势是两个温度函数的差。

2.4 热电偶温度计

证明：

$$E_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)-e_A(T,T_0)-e_{AB}(T_0)+e_B(T,T_0)$$

$$=e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)-\left[e_A(T,T_0)-e_B(T,T_0)\right]$$

$$=e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)-\left[\int_{T_0}^{T}\delta_A\mathrm{d}t-\int_{T_0}^{T}\delta_B\mathrm{d}t\right]$$

$$=e_{AB}(T)-e_{AB}(T_0)-\left[\int_{0}^{T}(\delta_A-\delta_B)\mathrm{d}t-\int_{0}^{T_0}(\delta_A-\delta_B)\mathrm{d}t\right]$$

$$=\left[e_{AB}(T)-\int_{0}^{T}(\delta_A-\delta_B)\mathrm{d}t\right]-\left[e_{AB}(T_0)-\int_{0}^{T_0}(\delta_A-\delta_B)\mathrm{d}t\right]$$

$$=f(T)-f(T_0)$$

2.4 热电偶温度计

$$E_{AB}(T,T_0)=f(T)-f(T_0)$$

如果其中一个温度(例如参考端)为0℃ ，则其热电势与待测温度t 呈单值函数关系：

$$E=E_t=a_0+a_1t+a_2t^2+a_3t^3+\cdots$$

热电偶分度表表达的是在参考端为0℃时，热端温度与热电势之间的对应关系。

上式就是为90温标推荐的热电偶分度表关系式(K型的热电势计算式在0℃以上外加指数项)：

其中E为热电势，单位mV；t为温度，单位℃。

2.4 热电偶温度计

例：S型热电偶工作时参考端温度 t_0=30 ℃，现测得热电偶电动势为7.5mV，求被测介质的实际温度。

$$E_{AB}\left(t^{\circ}\mathrm{C},t_0^{\circ}\mathrm{C}\right)=E_{AB}\left(t+273.15,t_0+273.15\right)$$

$$=f\left(t+273.15\right)-f\left(t_0+273.15\right)$$

$$=f\left(t+273.15\right)-f\left(273.15\right)-f\left(t_0+273.15\right)+f\left(273.15\right)$$

$$=E_{AB}\left(t^{\circ}\mathrm{C},0^{\circ}\mathrm{C}\right)-E_{AB}\left(t_0^{\circ}\mathrm{C},0^{\circ}\mathrm{C}\right)$$

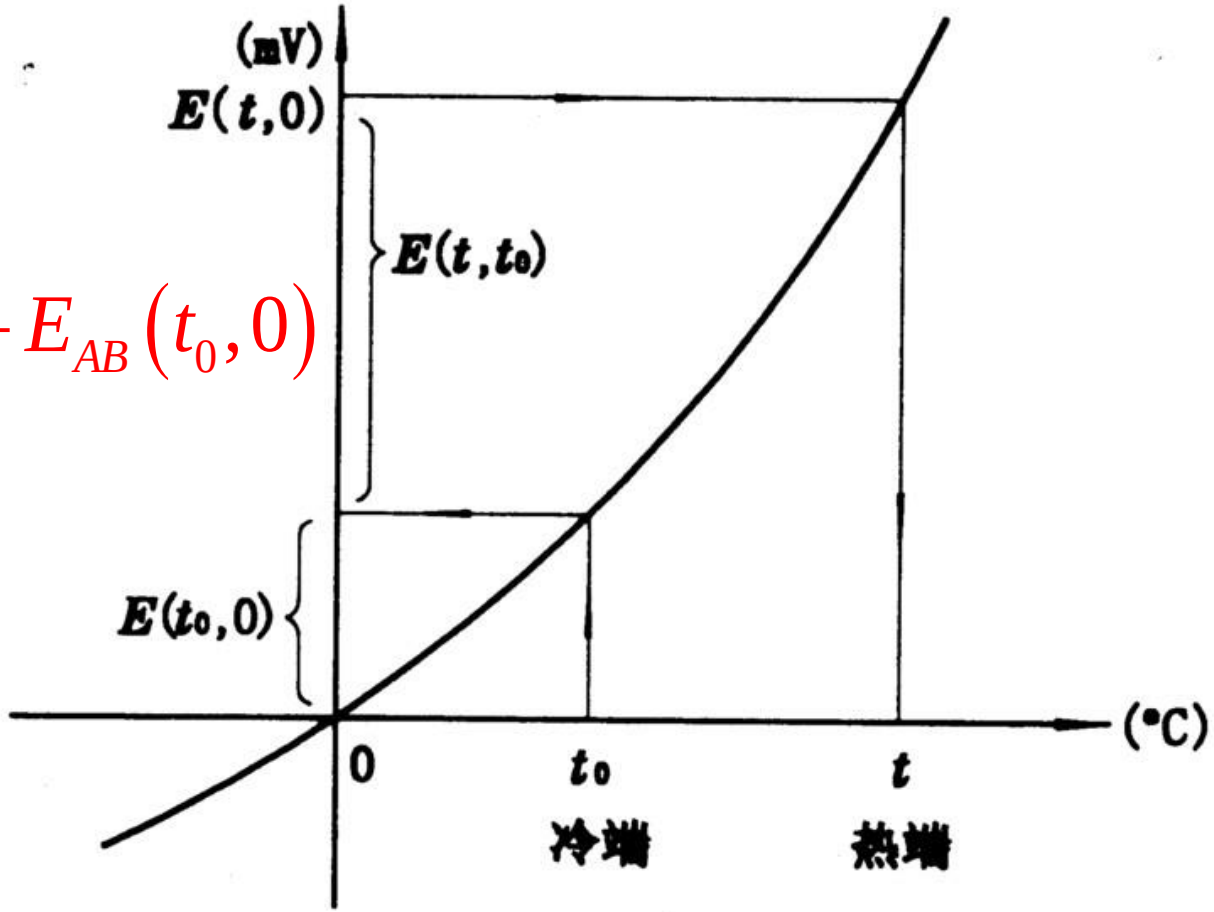
$$E_{AB}\left(t^{\circ}\mathrm{C},t_0^{\circ}\mathrm{C}\right)=E_{AB}\left(t^{\circ}\mathrm{C},0^{\circ}\mathrm{C}\right)-E_{AB}\left(t_0^{\circ}\mathrm{C},0^{\circ}\mathrm{C}\right)$$

$$E_{AB}\left(t,0\right)=E_{AB}\left(t,t_0\right)+E_{AB}\left(t_0,0\right)$$

2.4 热电偶温度计

- 由于热电势的非线性，因此热电势是温度函数的差，而不是温差的函数。

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0)$$



2.4 热电偶温度计

ITS-90 Table for Type S Thermocouple (Ref Junction 0℃) http://iseinc.com

℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Thermoelectric Voltage in mV										
0	0.000	0.005	0.011	0.016	0.022	0.027	0.033	0.038	0.044	0.050	0.055
10	0.055	0.061	0.067	0.072	0.078	0.084	0.090	0.095	0.101	0.107	0.113
20	0.113	0.119	0.125	0.131	0.137	0.143	0.149	0.155	0.161	0.167	0.173
30	0.173	0.179	0.185	0.191	0.197	0.204	0.210	0.216	0.222	0.229	0.235
40	0.235	0.241	0.248	0.254	0.260	0.267	0.273	0.280	0.286	0.292	0.299
50	0.299	0.305	0.312	0.319	0.325	0.332	0.338	0.345	0.352	0.358	0.365
60	0.365	0.372	0.378	0.385	0.392	0.399	0.405	0.412	0.419	0.426	0.433
70	0.433	0.440	0.446	0.453	0.460	0.467	0.474	0.481	0.488	0.495	0.502
80	0.502	0.509	0.516	0.523	0.530	0.538	0.545	0.552	0.559	0.566	0.573
90	0.573	0.580	0.588	0.595	6.020	0.609	0.617	0.624	0.631	0.639	0.646
100	0.646	0.653	0.661	0.668	0.068	0.683	0.690	0.698	0.705	0.713	0.720

$$E_{AB}(30,0) = 0.173mV$$

2.4 热电偶温度计

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0)$$

$$=0.173mV+7.5mV=7.673mV$$

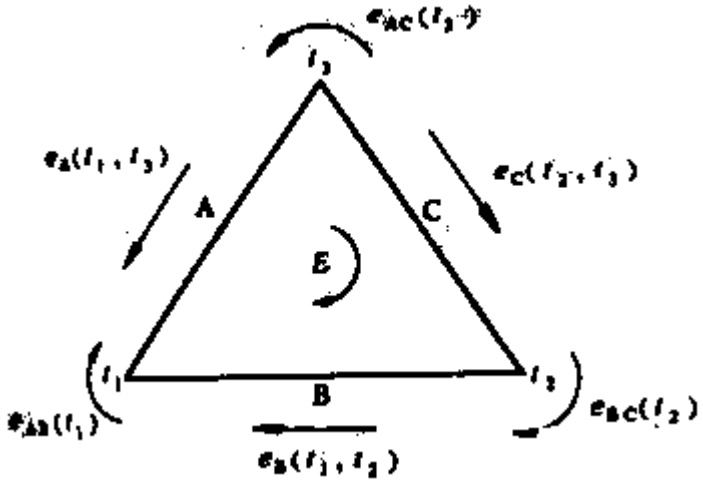
℃	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Thermoelectric Voltage in mV										
800	7.345	7.356	7.367	7.378	7.388	7.399	7.410	7.421	7.432	7.443	7.454
810	7.454	7.465	7.476	7.487	7.497	7.508	7.519	7.530	7.541	7.552	7.563
820	7.563	7.574	7.585	7.596	7.607	7.618	7.629	7.640	7.651	7.662	7.673
830	7.673	7.684	7.695	7.706	7.717	7.728	7.739	7.750	7.761	7.772	7.783
840	7.783	7.794	7.805	7.816	7.827	7.838	7.849	7.860	7.871	7.882	7.893
850	7.893	7.904	7.915	7.926	7.937	7.948	7.959	7.970	7.981	7.992	8.003
860	8.003	8.014	8.026	8.037	8.048	8.059	8.070	8.081	8.092	8.103	8.114
870	8.114	8.125	8.137	8.148	8.159	8.170	8.181	8.192	8.203	8.214	8.226
880	8.226	8.237	8.248	8.259	8.270	8.281	8.293	8.304	8.315	8.326	8.337
890	8.337	8.348	8.360	8.371	8.382	8.393	8.404	8.416	8.427	8.438	8.449
900	8.449	8.460	8.472	8.483	8.494	8.505	8.517	8.528	8.539	8.550	8.562

$$T=830°C$$

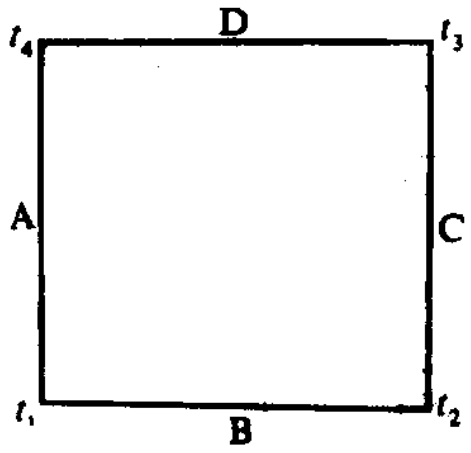
2.4 热电偶温度计

多种导体组成的闭合回路的热电势的计算方法

三种导体组成的闭合回路的热电势：



四种导体组成的闭合回路的热电势：



2.4 热电偶温度计

二、热电偶的应用定则

1. 均质导体定则

□内容：由一种均质导体(或半导体)所组成的闭合回路，不论导体的截面积和长度如何，及导体各处温度分布如何，都不能产生热电势。

应用：热电势大小只取决于材料、冷热端温度，而与热电极材料的长段与其上温度分布无关。

2.4 热电偶温度计

1. 均质导体定则

热电偶必须由两种不同性质的材料构成。

由一种材料组成的闭合回路存在温差时，回路如产生热电势，便说明该材料是不均匀的。

据此，可检查热电极材料的均匀性。

热电极材料的均匀性是衡量热电偶质量的重要技术指标之一。

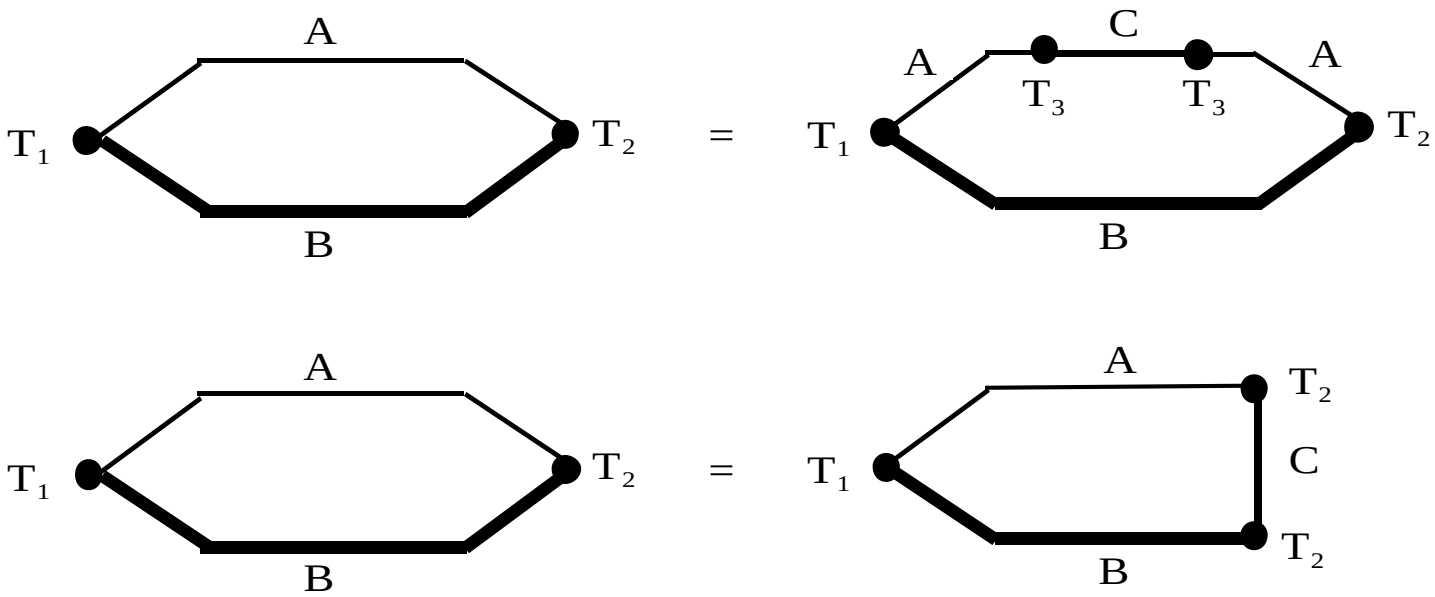
若热电极材料不均匀，由于温度梯度的存在，将产生附加热电动势

检查热电极材料的均匀性（两极用同一种材料）检验热电极材料成分是否相同

2.4 热电偶温度计

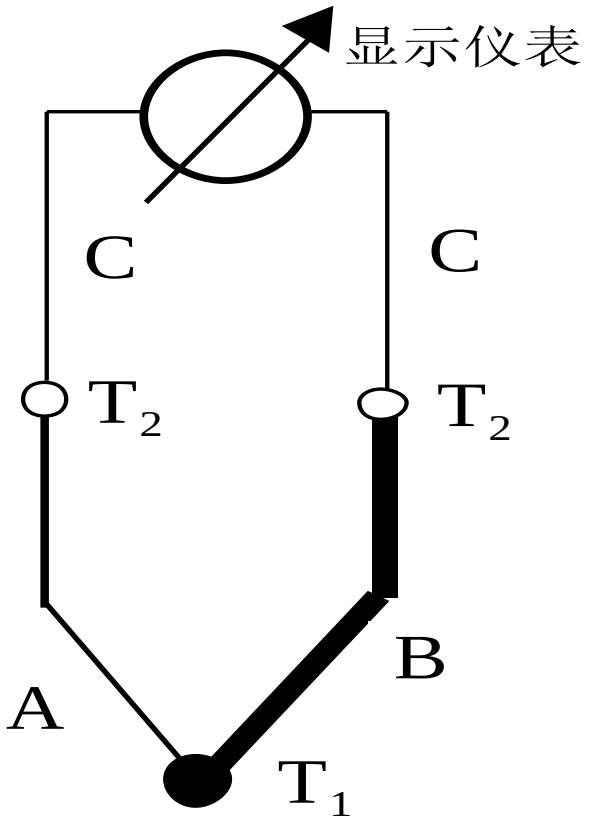
2. 中间导体定则

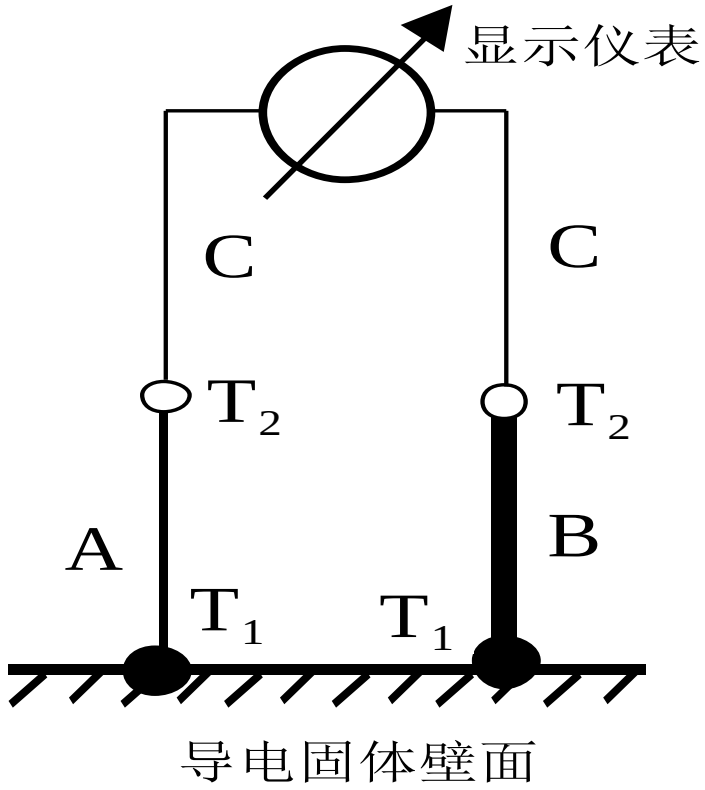
- 内容：在热电偶回路中接入中间导体(第三种导体)，只要中间导体两端温度相等，则中间导体的接入对回路总电动势没有影响。



2.4 热电偶温度计

中间导体定则的应用

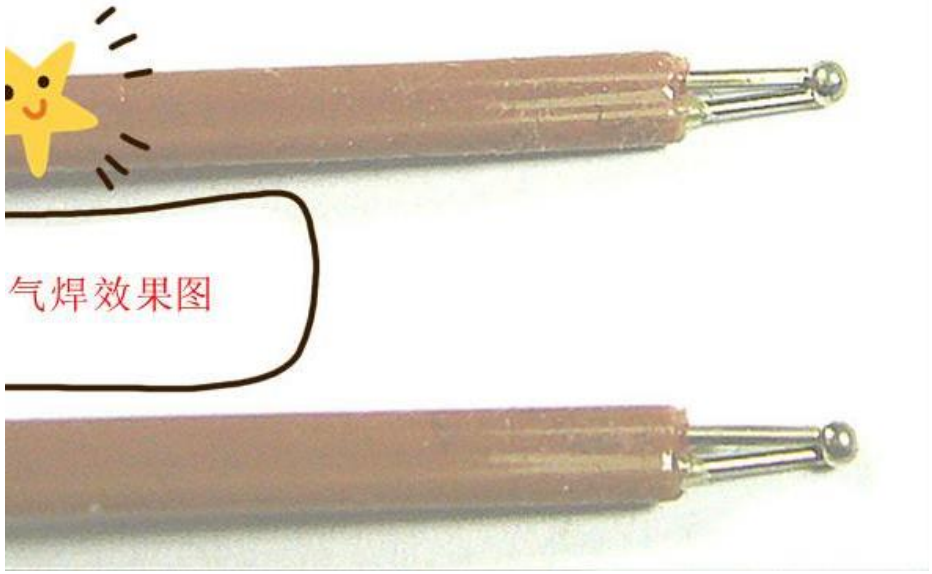




2.4 热电偶温度计

中间导体定则的应用

- 热电偶的热端焊接点也相当于第三种金属，只要它与热电极接触良好，整个接点温度一致，也不会影响热电偶回路的热电势。



2.4 热电偶温度计

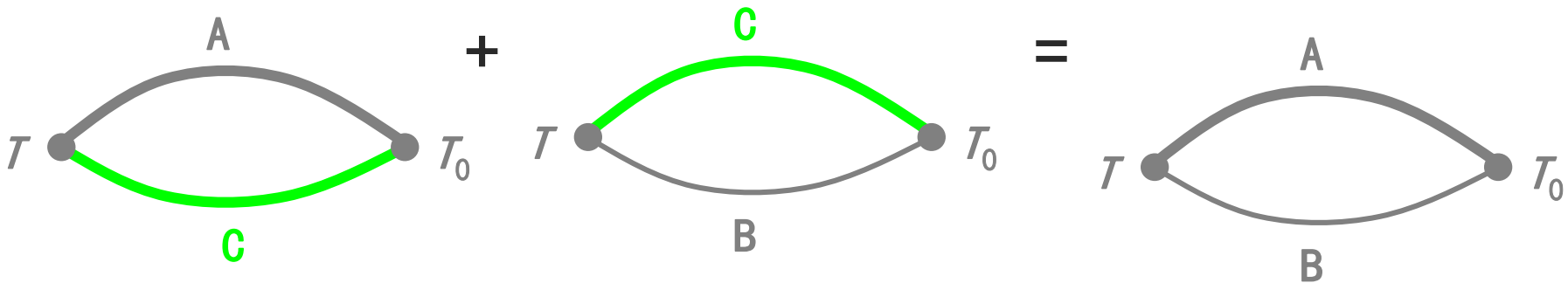
3. 组合定则(参考电极定则)

内容：若给出AC(如铜-铁)和CB(如铁-康铜)热电偶的热电势，则可推导出AB(铜-康铜)热电偶的热电势。即：

$$E_{AC}(T,T_0)+E_{CB}(T,T_0)=E_{AB}(T,T_0)$$

或

$$E_{AC}(T,T_0)-E_{BC}(T,T_0)=E_{AB}(T,T_0)$$



2.4 热电偶温度计

例:已知在热端100°C，冷端0 °C时，铜铂相配热电动势为0.75mV，考铜与铂相配的热电动势为-4.0mV，问铜-考铜热电偶在此温度下的热电动势？

解： 设铜为A，考铜为B，铂为C

由已知

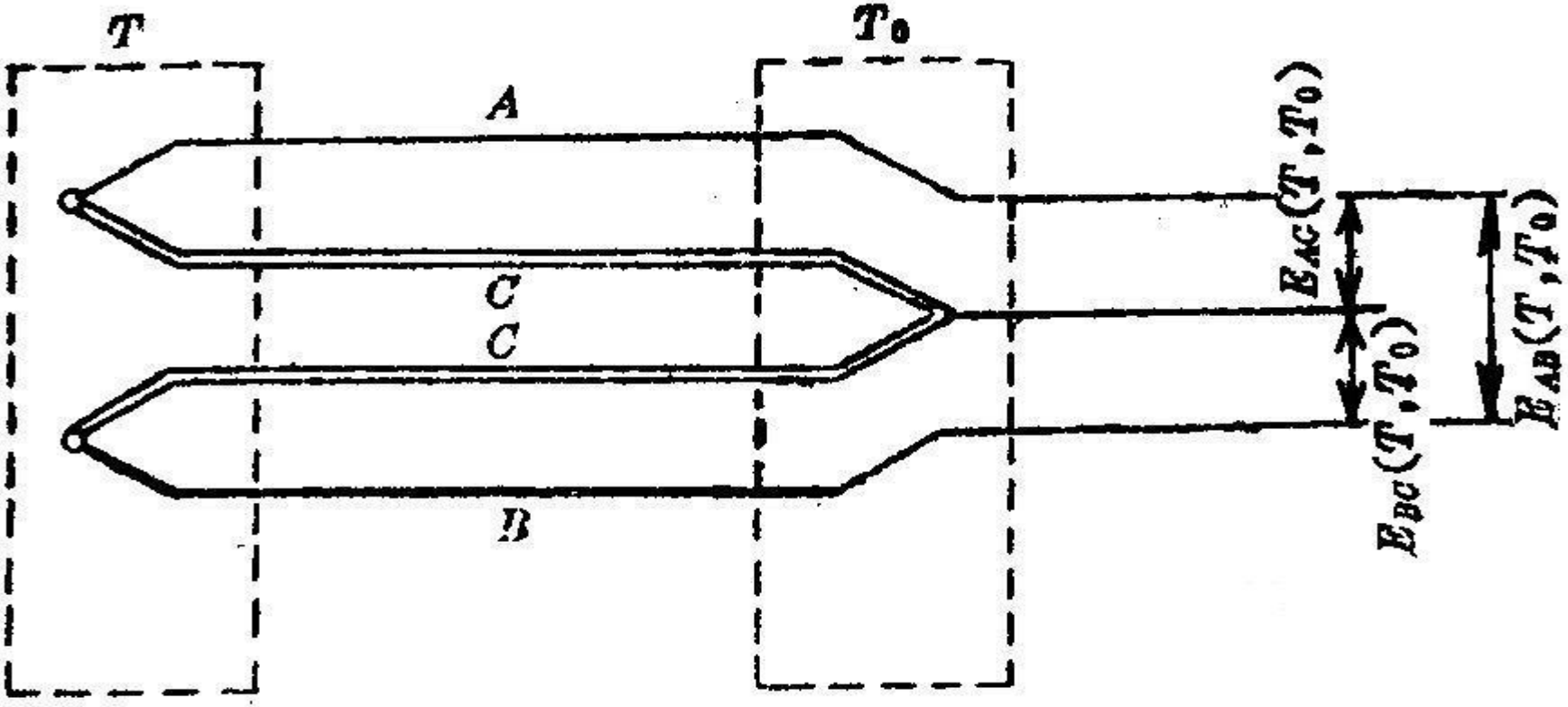
$E_{AC}(100，0)=0.75mV$，

$E_{BC}(100，0)=-4mV$

则，$E_{AB}(100，0)=E_{AC}(100，0)+E_{CB}(100，0)=4.75mV$

2.4 热电偶温度计

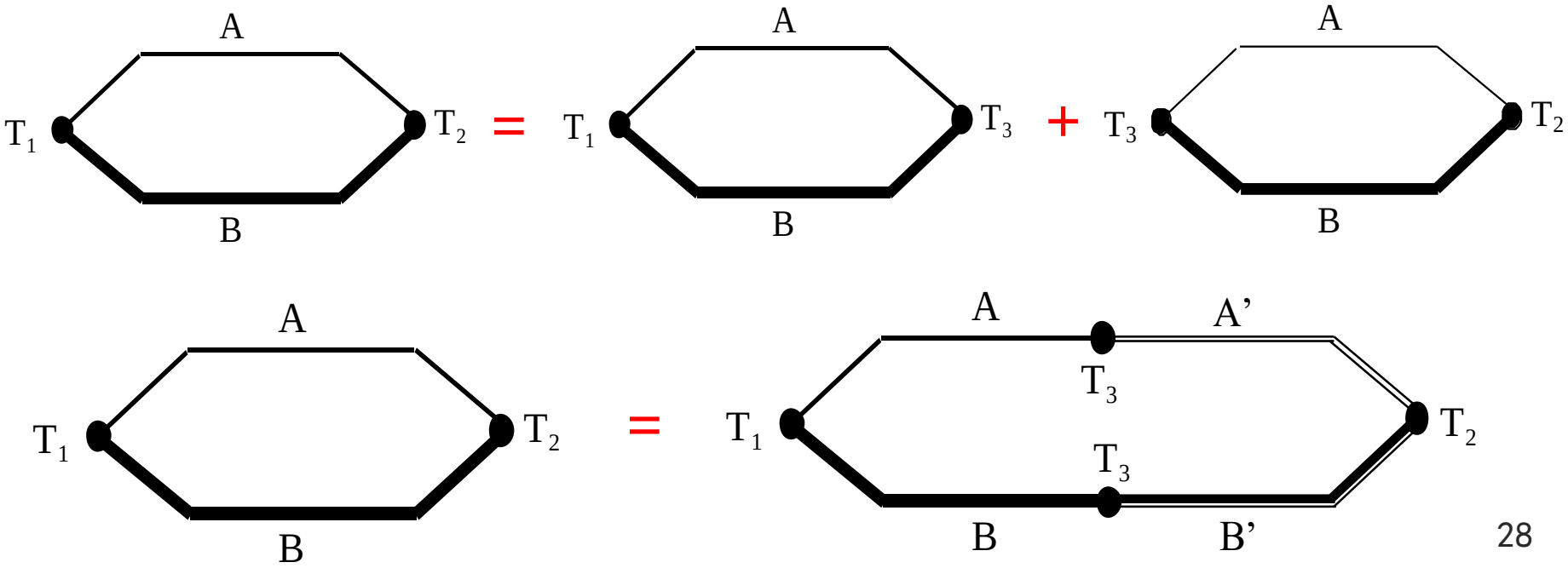
3. 组合定则(参考电极定则)



2.4 热电偶温度计

4. 中间温度定则(也称连接导体定则)

- 热电偶A、B在接点温度为T_1、T_2时的热电势等于热电偶A、B在接点温度分别为T_1，T_3和T_3，T_2时热电势的代数和，即



2.4 热电偶温度计

4. 中间温度定则(也称连接导体定则)

（1）已知热电偶在某一给定冷端温度下进行的分度，只要引入适当的修正，就可在另外的冷端温度下使用。

- 该定律为制定和使用热电偶的热电势—温度关系即分度表奠定了理论基础。
- 因为热电偶分度表是在冷端温度t_0 =0℃时热电势与热端温度的关系，根据中间温度定律便可以算出任何冷端温度时的热电势值。

$$E_{AB}（t，0）＝E_{AB}（t，t_n）＋E_{AB}（t_n，0）$$

2.4 热电偶温度计

4. 中间温度定则(也称连接导体定则)

（2）和热电偶具有同样热电性质的补偿导线可以引入热电偶回路中，相当于把热电偶延长而不影响热电偶应有的热电势。该定律为应用补偿导线提供了理论依据。

2.4 热电偶温度计

例:用镍铬-镍硅(K型)热电偶测量某一温度，若参比端温度T_n=25℃，测得的热电势$E(T, T_n)$=20.54mV，求测量端实际温度T。

解：$E(T, T_0)=E(T, T_n)+E(T_n, T_0)$

在$E(T_n,T_0)$中T_n=25℃，T_0=0℃,查分度表有

$E(25, 0)$ =1.00mV

$E(T, T_n)$=20.54mV

$E(T, 0)$=20.54mV+1.00mV=21.54mV

反查分度表有T=521℃

测量端实际温度为521℃。

2.4 热电偶温度计

例：条件同上例，已知测量端实际温度T=800℃，参比端温度T_n=20℃，求用直流电位差计所测得的热电势值。

解：$E(T,T_n)=E(T,T_0)-E(T_n,T_0)$

其中 $E(T,T_0)=E(800,0)=33.275mV$

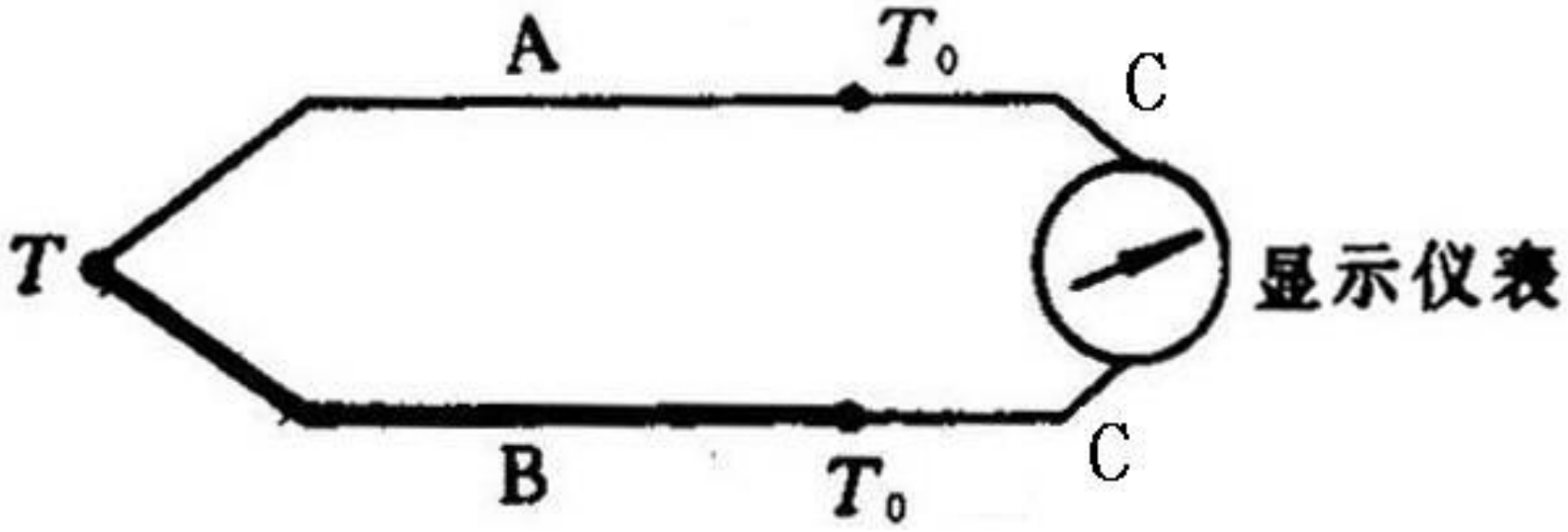
$E(T_n,T_0)=E(20,0)=0.798mV$

$E(T,T_n)=33.275mV-0.798mV=32.477mV$

用直流电位差计测得的热电势为32.477mV。

2.4 热电偶温度计

三、热电偶测温线路图



其中： A 和 B 两材料称为热电极(材料)，C为引线(导线，如铜导线)，显示仪表为毫伏表等。

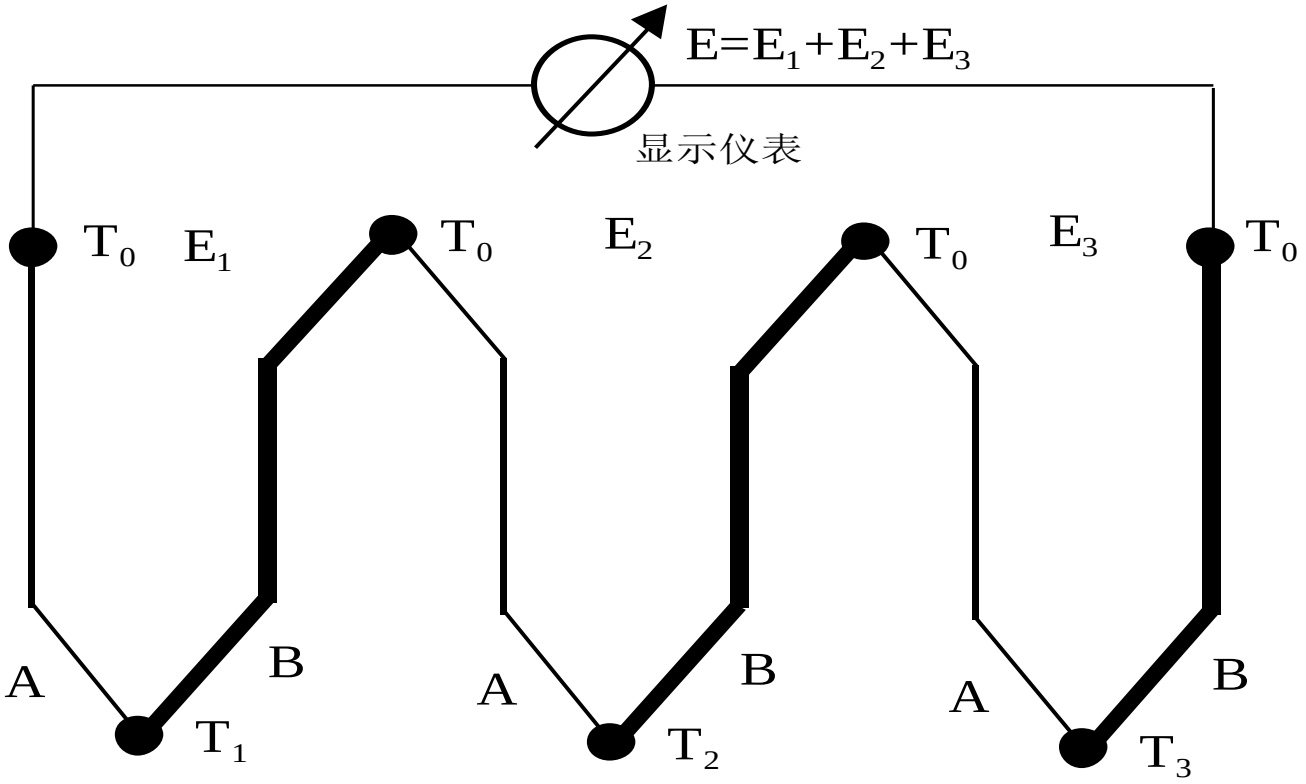
2.4 热电偶温度计

四、串并联测温线路

1. 串联(又称热电堆)：总热电势等于每支热偶的热电势之和。

目的:提高温度分辨率。

用途：测量温度的微小变化或微小差异。



2.4 热电偶温度计

四、串并联测温线路

1. **串联（又称热电堆）：**
2. **优点：热电势大、精度比单支高**
3. **缺点：只要有一只热电偶断开，整个线路就不能工作，个别短路会引起示值显著偏低。**

2.4 热电偶温度计

四、串并联测温线路

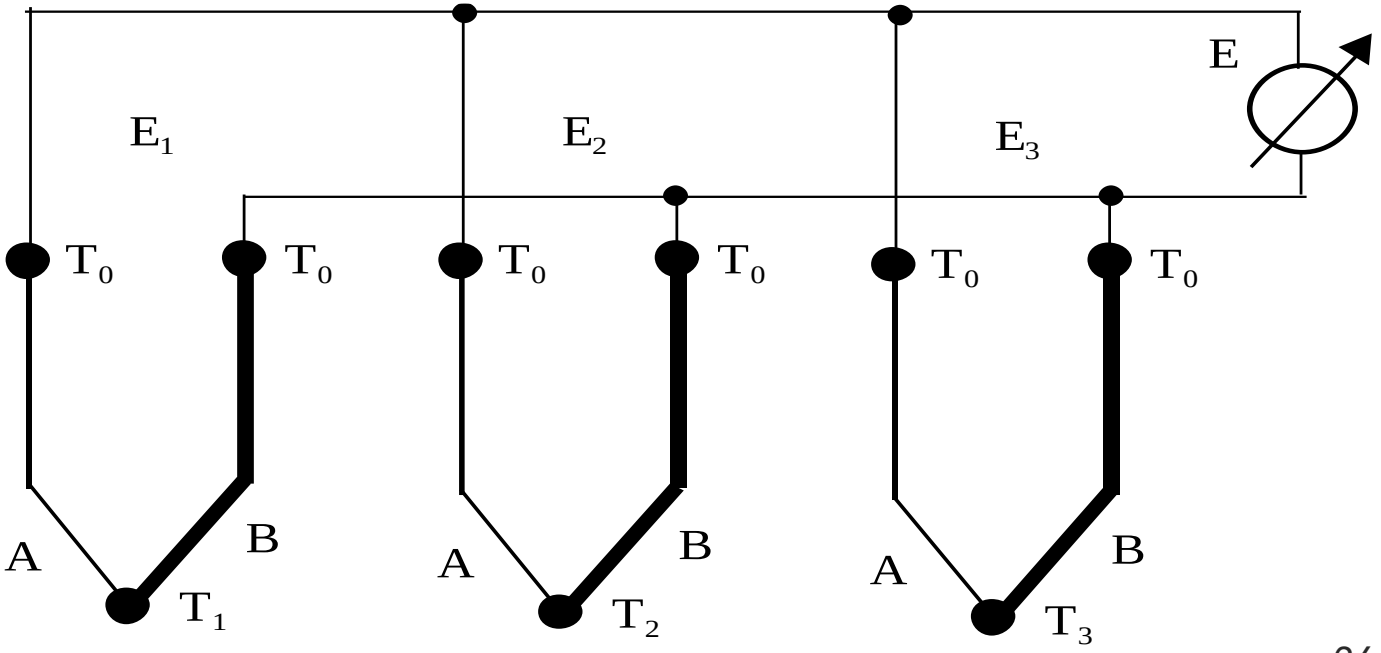
2. 并联

当n支热电偶的电阻值均相等时，则：

$E=(E_1+E_2+\cdots+\ldots E_n)/n$。

用途：

测量平均温度



2.4 热电偶温度计

3. 反向串联：

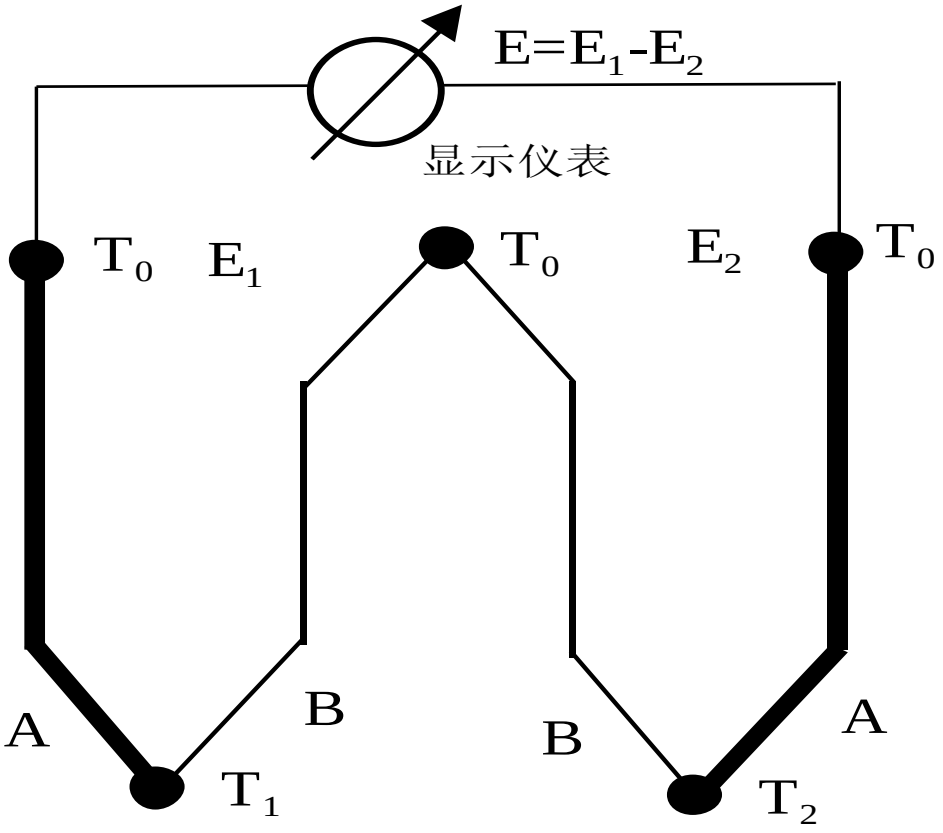
实际工作中常需要测量两处的温差，可选用两种方法测温差，一种是两支热电偶分别测量两处的温度，然后求算温差；另一种是将两支同型号的热电偶反串联接，直接测量温差电势，然后求算温差，如图5-12所示。前一种测量较后一种测量精度差，对于要求精确的小温差测量，应采用后一种测量方法。

2.4 热电偶温度计

3. 反向串联：总热电势等于两支热偶的热电势之差。

用途：

测量温差。



2.4 热电偶温度计

热电偶测温线路

1. 测量某点温度的基本电路
2. 测量两点之间的温度差
3. 测量微小温差-多点温差之和
4. 测量设备中的平均温度

2.4 热电偶温度计

五、热电偶冷端温度处理方法

1. 对热电偶冷端温度进行处理的原因

- 热电偶的测温原理表明：热电偶的热电势是两个接点温度的函数差，只有当冷端温度不变时，热电势才是热端温度的单值函数。
- 但在实际应用中，热电偶冷端所处环境温度总有波动，从而使测量得不到正确结果
- 因此必须对热电偶冷端温度变化的影响采取补偿措施，使热电偶的热电势只反映热端温度（被测温度）的变化，而不受冷端温度变化的影响。

2.4 热电偶温度计

五、热电偶冷端温度处理方法

常用冷端处理方法：

1. 补偿导线法
2. 参比端恒温法
3 . 计算修正法
4. 冷端补偿器法
5. 软件修正法

2.4 热电偶温度计

2. 常用的热电偶冷端温度处理办法

(1) 补偿导线法

- 原理：中间温度定则

补偿导线的热电特性在100℃（或200 ℃）以下范围内应与所取代的热电偶丝的热电特性基本一致，且电阻率低，价格比主热电偶丝便宜。

$$E_{AB}(T_0',T_0)=E_{A'B'}(T_0',T_0)$$

2.4 热电偶温度计

(1) 补偿导线法原理

- 左图的T_n至T_0测温线路延长线，使用测温热电偶相同的热电极材料；右图的T_n至T_0测温线路延长线，使用测温热电偶相匹配的补偿导线。
- 补偿导线的工作原理基于中间温度定则。

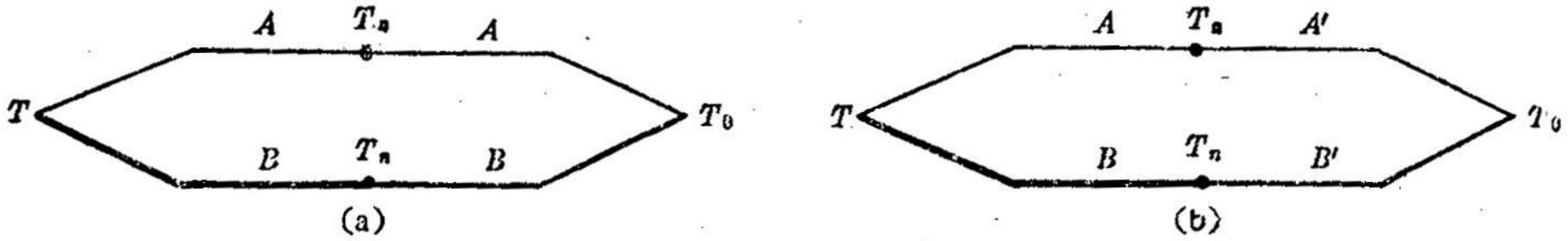


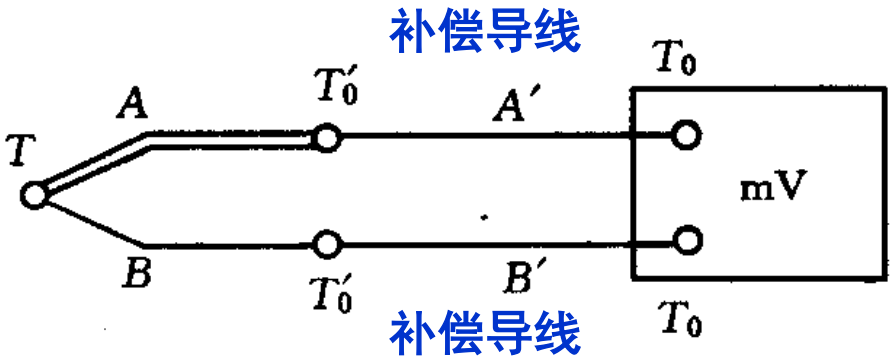
图　补偿导线的原理

2.4 热电偶温度计

2. 常用的热电偶冷端温度处理办法

(1) 补偿导线法

◆ 原理：连接导体定则



回路总热电势为： $E=E_{AB}(T,T_0')+E_{A'B'}(T_0',T_0)$

$E_{AB}(T_0',T_0)=E_{A'B'}(T_0',T_0)$

$E=E_{AB}(T,T_0)$

2.4 热电偶温度计

热电偶测温线路中的补偿导线

- **补偿导线**：在一定温度范围内，与配用热电偶的热电特性相同的一对带有绝缘层的导线，称为补偿导线。
- 与所配用的热电偶正确连接，其**作用**是将热电偶的参考端延伸到远离热源或环境温度比较稳定的地方。
- 补偿导线的**优点**：
  - ✓改善热电偶测温线路的机械与物理性能；
  - ✓降低测温线路成本。

2.4 热电偶温度计

补偿导线 （标准GB 4989~4990—85）

- 补偿导线型号规格形式：第一个字母与配用热电偶的分度号相对应，后跟字母X或C。
  - 延伸型补偿导线：所用材质与所匹配热电偶的热电极化学成分相同的补偿导线，如KX, EX, JX, TX, NX。
  - 补偿型补偿导线：所用材质与所匹配热电偶的热电极化学成分不相同的补偿导线，如KC, SC。

2.4 热电偶温度计

补偿导线 （标准GB 4989~4990—85）

补偿导线的型号和性能简表

补偿导线型号	配用热电偶的分度号	补偿导线合金丝		绝缘层着色		100℃时允差（℃）		200℃时允差（℃）	
		正　极	负　极	正极	负极	普通极	精密极	普通极	精密极
SC	S	SPC（铜）	SNC（铜镍）	红	绿	±5	±3	±5	—
KC	K	KPC（铜）	KNC（铜镍）	红	蓝	±2.5	±1.5	—	—
KX	K	KPX（镍铬）	KNX（镍硅）	红	黑	±2.5	±1.5	±2.5	±1.5
EX	E	EPX（镍铬）	ENX（铜镍）	红	棕	±2.5	±1.5	±2.5	±1.5
JX	J	JPX（铁）	JNX（铜镍）	红	紫	±2.5	±1.5	±2.5	±1.5
TX	T	TPX（铜）	TNX（铜镍）	红	白	±1.0	±0.5	±1.0	±0.5

补偿导线多用铜及合金制作，所以单位长度直流电阻比直接使用很长的热电极小得多，可以减小测量误差

补偿导线通常使用塑料做绝缘层，易弯曲，便于敷设

补偿导线在0-100℃范围内，热电势与配套的热电偶热电势相等，所以不影响测量精度。

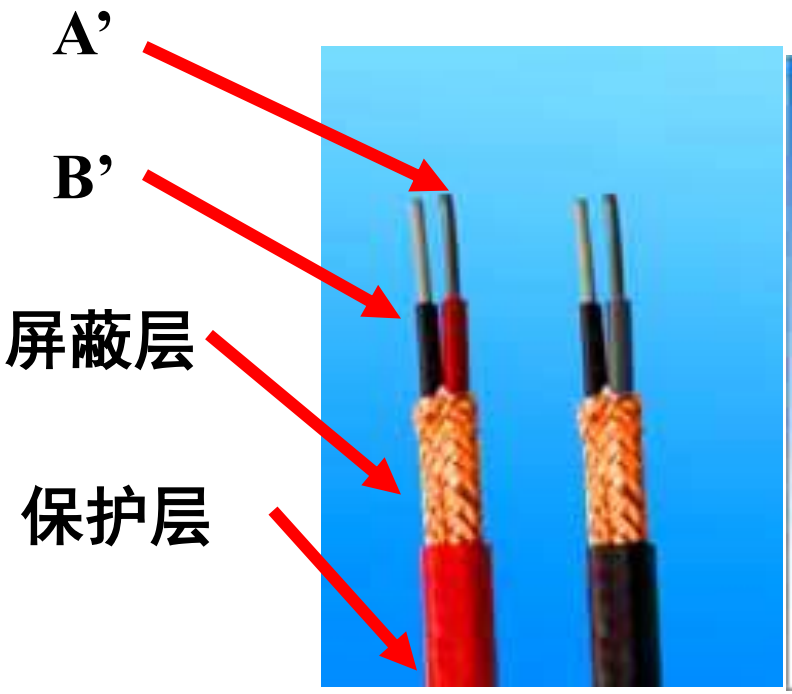
2.4 热电偶温度计

注意

1、各种延长线只能与相应型号的热电偶配用，而且必须在规定的温度范围内使用。

2、注意极性，不能接反，否则会造成更大的误差。

3、延长线与热电偶连接的两个接点温度必须相同。



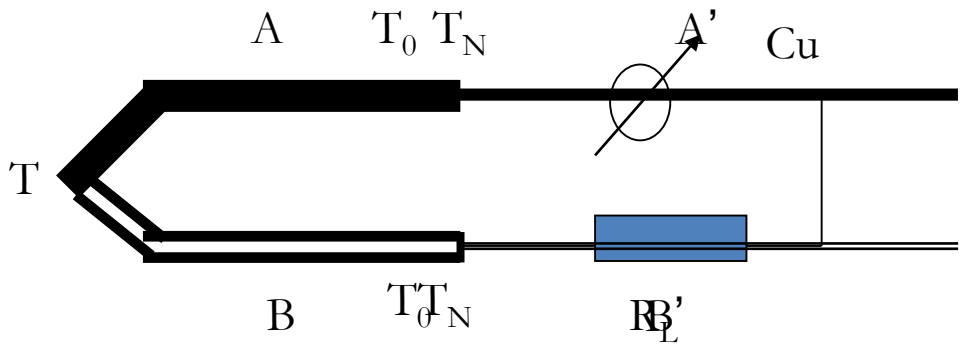


2.4 热电偶温度计

2. 常用的热电偶冷端温度处理办法

(1) 补偿导线法

为什么热电偶不直接用铜线直接引出电势信号？



2.4 热电偶温度计

（2）计算修正法

若温度显示仪表分度时规定热电偶冷端温度为0℃，而在使用中冷端温度为$t_0 \neq 0$℃时，根据热电偶的中间温度定则，得知在这种情况下产生的热电势为：

$$E_{AB}(t, 0) = E_{AB}(t, t_0) + E_{AB}(t_0, 0)$$

$E_{AB}(t, 0)$-冷端为0℃、热端为t ℃时的热电势；

$E_{AB}(t, t_0)$-冷端为t_0 ℃，热端为t℃时的热电势，即实测值；

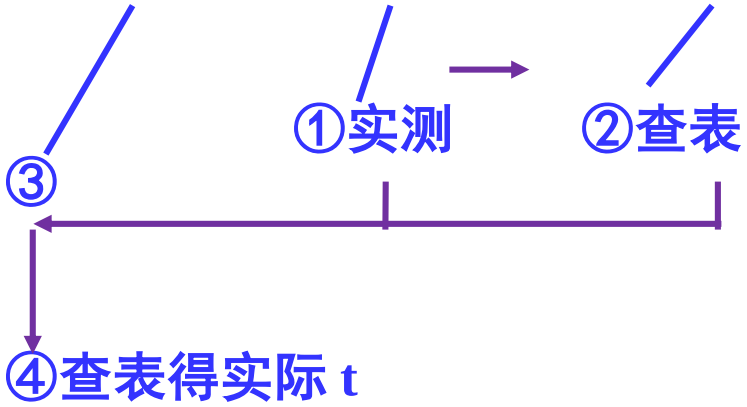
$E_{AB}(t_0, 0)$-冷端为t_0 ℃应加的校正值。

2.4 热电偶温度计

(2)计算修正法 计算过程与例子

●若参比端温度恒为环境温度T_0，测出$E(T, T_0)$，并根据中间温度定则，求：

$$E(T,0)= E(T, T_0)+ E(T_0 ,0)$$



采用直接用测得电势查分度表得到温度值，再加上20 ℃，计算得到炉温的方法对不对？

举例：利用S分度的热电偶测量炉温，测得电势为7.229mV，已知热电偶的冷端处于环境中，环境温度为20 ℃,求此时炉温为多少℃？

2.4 热电偶温度计

例： 用K型热电偶测温，显示仪表读数为500 ℃，且仪表以分度表为依据，但此时冷端温度为50 ℃，实际被测温度为多少？

解：由分度表查得： $E(500,0)=20.664\text{mv}$

设被测温度为T，则 $E(T,50)=20.664\text{mv}$

$$E(T,0)=E(T,50)+E(50,0)=20.664+2.023=22.667\text{mv}$$

查表插值计算

547	22.649
548	22.691
T	22.667

$$\frac{547-548}{22.649-22.691}=\frac{T-548}{22.667-22.691}$$

$$T=547.43\ ℃$$

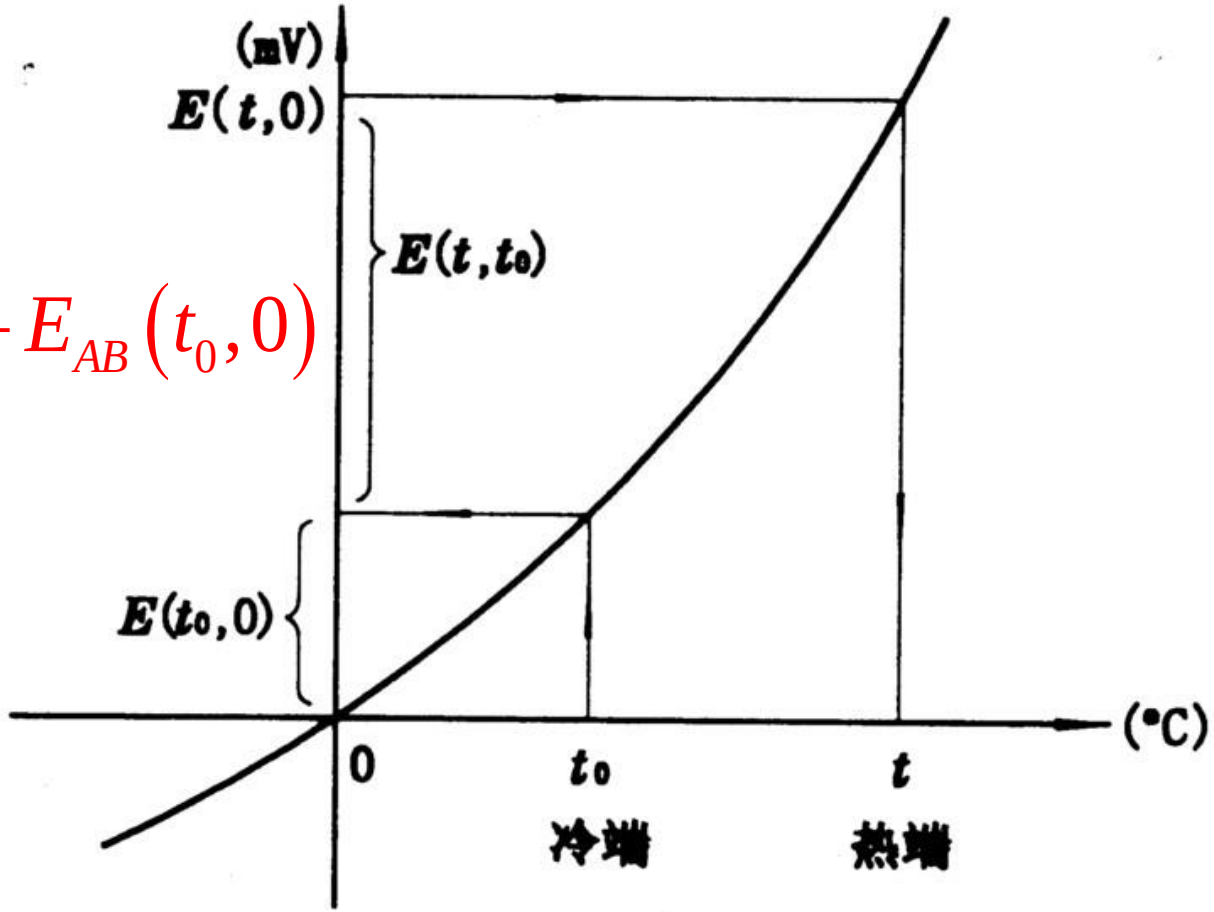
注意

在分度表的相邻数据之间可采用线性内插算法求中间值。

2.4 热电偶温度计

- 由于热电势的非线性，因此热电势是温度函数的差，而不是温差的函数。

$$E_{AB}(t,0)=E_{AB}(t,t_0)+E_{AB}(t_0,0)$$



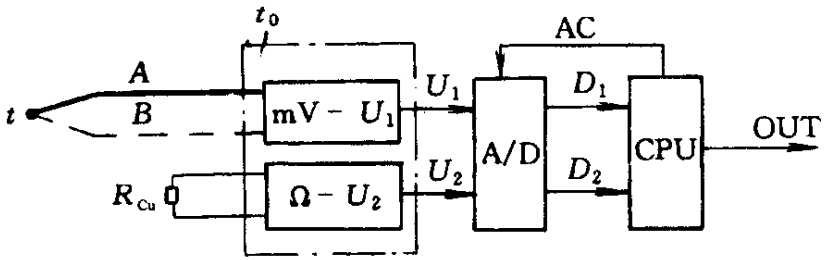
2.4 热电偶温度计

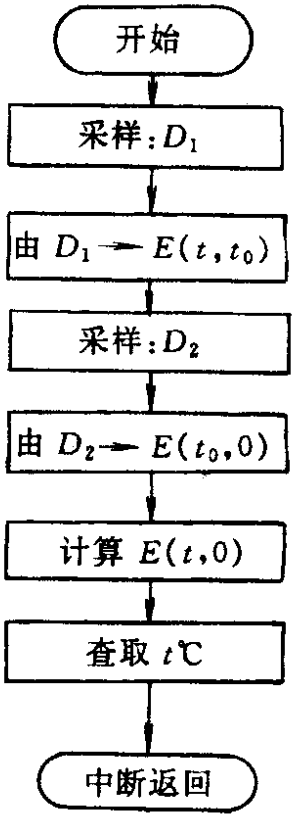
现场中利用计算机软件可以方便的实现计算修正。

- 热电偶的输出通过模数转换器进入微处理器中。
- 使用一热电阻测量冷端温度，热电阻的阻值经过模数转换器也进入微处理器中。
- 由采样数字量D_1和D_2 分别获得热电偶产生的热电势$E_{AB}(t, t_0)$及冷端温度t_0 ，
- 然后计算可得$E_{AB}(t, 0) = E_{AB}(t, t_0) + E_{AB}(t_0, 0)$ ，再查取存放在计算机存储器中的分度表，便得到数字量t，即为热电偶的热端温度值。

2.4 热电偶温度计

(2)计算修正法





计算机软件实现热电偶冷端补偿

（a）结构框图　(b)冷端补偿子程序

AB-热电偶；R_{Cu}-铜电阻；mV-U1- mV/电压变换器；

Ω-U2-Ω/电压变换器；A/D-模数转换器；

CPU-中央处理单元；AC-采样脉冲；OUT-输出

2.4 热电偶温度计

仪表机械零点调整法

- 仪表的机械零点为仪表输入电势为零时，指针停留的刻度点，也就是仪表的刻度起始点。
- 若预知热电偶冷端温度为t_0，在测温回路开路情况下，将仪表的刻度起始点调定在t_0位置，此时相当于人为给仪表输入热电势$E_{AB}(t_0, 0)$，
- 在接通测温回路后，输入仪表的热电势为

$$E_{AB}(t, 0) = E_{AB}(t, t_0) + E_{AB}(t_0, 0)$$

使仪表指针指示热端温度t值。

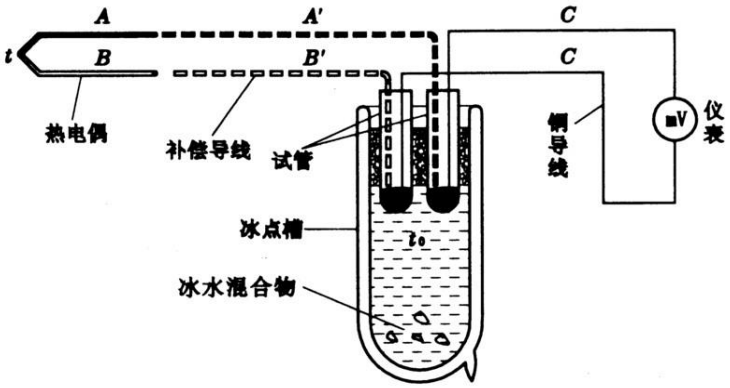
注意：这种补偿方法用于热电偶冷端温度比较恒定而仪表的机械零点调整又很方便的场合。

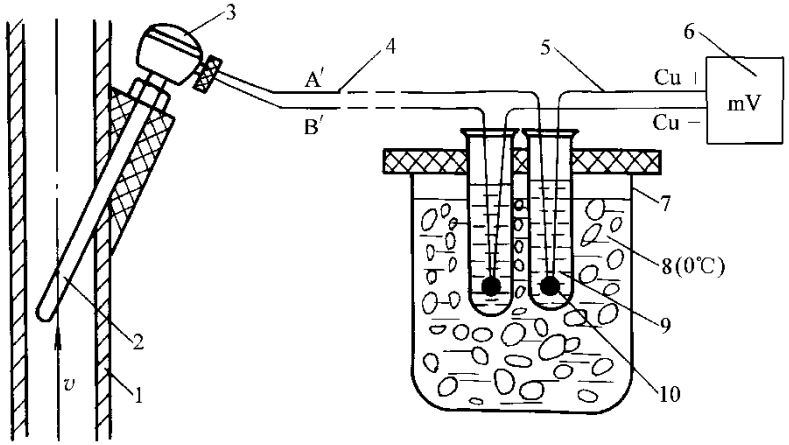
可以和其它补偿方法配合使用。

2.4 热电偶温度计

（3）恒温法

- 恒温法分为冰点槽法和恒温箱法。
- 冰点槽法：在精密测量中，一般要求热电偶冷端温度保持为0℃，通常采用冰点槽。冰点槽的容器中充满蒸馏水与碎冰块的混合物，其温度保持为0℃。





1—被测流体管道　2—热电偶　3—接线盒　4—补偿导线　5—铜质导线
6—毫伏表　7—冰瓶　8—冰水混合物　9—试管　10—新的冷端

2.4 热电偶温度计

（3）恒温法

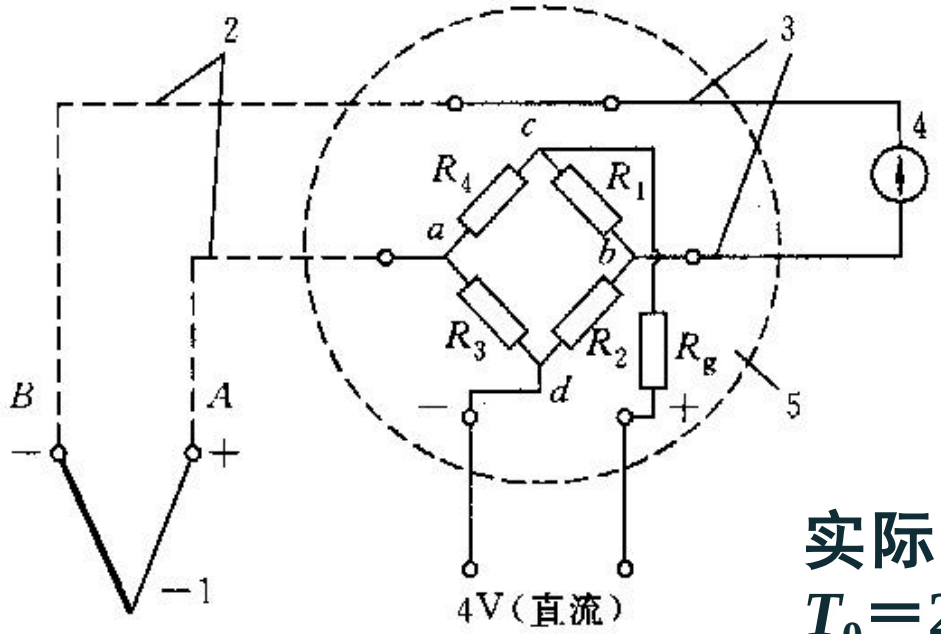
- 冰点槽法是准确度很高的冷端处理方法，然而使用比较麻烦，需要保持冰、水两相共存，一般限于实验室精确测温或热电偶检定时使用。
- 恒温箱法：在现场，常使用电加热式恒温箱。这种恒温箱通过接点控制或其他控制方式维持箱内温度恒定（常为50℃）。可将若干支热电偶的冷端放在恒温箱内

2.4 热电偶温度计

（4）冷端补偿器（补偿电桥法）

利用不平衡电桥产生电势补偿热电偶由于参比端温度变化而引起的热电势变化。

当T_0↑ $\nearrow R_4$↑$\rightarrow U_{ab}$↑ $\searrow E(T,T_0)$↓ $\rightarrow U=E(T,T_0)+U_{ab}$不变



R_1=R_2=R_3=1Ω

R_4=1 Ω(平衡点)

1-热电偶； 2-补偿导线；

3-铜导线； 4-指示仪表；

5-冷端补偿器

实际的补偿电桥一般是按T_0=20℃设计。

2.4 热电偶温度计

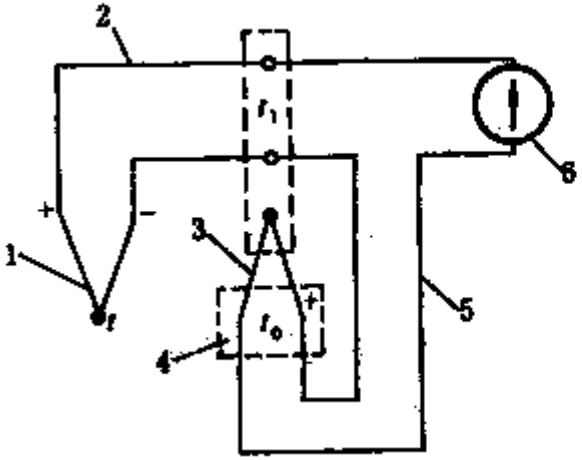
- 冷端补偿器要求：
  - ✓不同分度号的热电偶配用不同的冷端补偿器
  - ✓冷端补偿器中的铜电阻必须与冷端同温
  - ✓补偿范围有限（一定精度内，一般为 0～50 ℃ ）
  - ✓极性不能接反
  - ✓热电偶的热电特性是非线性，补偿器的输出电压与温度的关系也是非线性，且两个特性曲线不一致，因此，只能是近似补偿



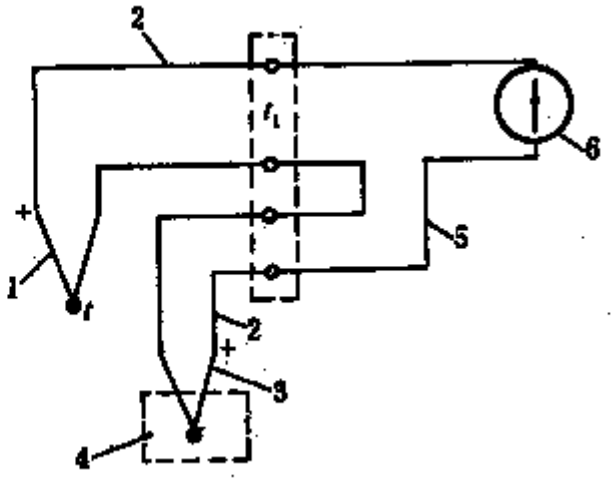
2.4 热电偶温度计

（5）多点测量的热电偶冷端温度补偿

- 利用一块显示仪表和一个冷端温度补偿器的多点测量线路；
- 用一只辅助热电偶对多只同型号热电偶冷端进行补偿的线路；



辅助热电偶冷端恒温



辅助热电偶热端恒温

2.4 热电偶温度计

六、热电偶分类

- 按照工业标准化的要求，可分为**标准化热电偶**和**非标准化热电偶**两种；
- 按组成元素，可以分为**贵金属和贱金属热电偶**。

金、银及铂族金属共 8 种元素称为贵金属。由这些金属及其合金构成的热电偶称为贵金属热电偶。除此之外统称贱金属热电偶。两种热电偶的特性往往相反〈如下页表格〉。贵金属热电偶的价格虽然很贵，但是，其性能较稳定，损坏后可以回收再利用。

2.4 热电偶温度计

标准化热电偶技术数据

热电偶名称	分度号	热电极识别		$E(100,0)$	测温范围(℃)		对分度表允许偏差(℃)		
	新	极性	识别	(mV)	长期	短期	等级	使用温度	允差
铂铑$_{10}$-铂	S	正	亮白较硬	0.646	0～1300	1600	Ⅲ	≤600	±1.5℃
		负	亮白柔软					>600	±0.25%t
铂铑$_{13}$-铂	R	正	较硬	0.647	0～1300	1600	Ⅱ	<600	±1.5℃
		负	柔软					>1100	±0.25%t
铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$	B	正	较硬	0.033	0～1600	1800	Ⅲ	600～800	±4℃
		负	稍软					>800	±0.5%t
镍铬-镍硅	K	正	不亲磁	4.096	−200～1200	1300	Ⅱ	−40～1300	±2.5℃或±0.75%t
		负	稍亲磁				Ⅲ	−200～40	±2.5℃或±1.5%t
镍铬硅-镍硅	N	正	不亲磁	2.774	−200～1200	1300	Ⅰ	−40～1100	±1.5℃或±0.4%t
		负	稍亲磁				Ⅱ	−40～1300	±2.5℃或±0.75%t
镍铬-康铜	E	正	暗绿	6.319	−200～760	850	Ⅱ	−40～900	±2.5℃或±0.75%t
		负	亮黄				Ⅲ	−200～40	±2.5℃或±1.5%t
铜-康铜	T	正	红色	4.279	−200～350	400	Ⅱ	−40～350	±1℃或±0.75%t
		负	银白色				Ⅲ	−200～40	±1℃或±1.5%t
铁-康铜	J	正	亲磁	5.269	−40～600	750	Ⅱ	−40～750	±2.5℃或±0.75%t
		负	不亲磁						

2.4 热电偶温度计

标准化热电偶

- 标准化热电偶是指工艺上比较成熟，能批量生产、性能稳定、应用广泛，具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶；
- 国际电工委员会(IEC)共推荐了8种标准化热电偶，它的型号和热电极用英文字母表示，**第一个字母表示热电偶的类型，也称为分度号。第二个字母是P或N，分别表示热电偶的正极或负极**。TP、KN。
- 8种标准化热电偶的**分度号**为：**S、R、B、K、 N、E、T和J型**。

2.4 热电偶温度计

1. S型热电偶

- 铂铑$_{10}$-铂热电偶为贵金属热电偶。
- 正极的名义化学成分为铂铑合金，含铑为10%，含铂为90%。负极为纯铂，俗称单铂铑热电偶。
- 长期最高使用温度为1300℃，短期最高使用温度为1600℃。
- 优点：准确度最高，稳定性最好，测温温区宽、使用寿命长、物理化学性能良好，在高温下抗氧化性能好，适用于氧化和惰性气氛中，使用广泛。
- 不足：热电势率较小，灵敏度低，高温下机械强度下降，对污染敏感，贵金属材料昂贵，因而一次性投资较大。

2.4 热电偶温度计

2. R型热电偶

- 铂铑$_{13}$-铂热电偶的综合性能与 S 型热电偶相当
- R 型热电偶在稳定性和复现性方面均好于 S 型热电偶
- 我国研究较少，在进口设备附带的测温装置上有所应用外

2.4 热电偶温度计

3. B型热电偶

- 铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$热电偶为贵金属热电偶。
- 正极和负极的名义化学成分均为铂铑合金，只是含量不同，故俗称双铂铑热电偶。
- 长期最高使用温度为1600℃，短期最高使用温度为1800℃。
- 优点：准确度高，稳定性好，测温温区宽，使用寿命长适用于氧化性和惰性气氛中，也可短期用于真空中；参考端不需进行冷端补偿，因为在0~50℃范围内热电势小于3μV。

2.4 热电偶温度计

3. B型热电偶

- 不足：
  - 热电势率较小，灵敏度低，高温下机械强度下降，抗污染能力差，贵金属材料昂贵，一次性投资大
  - 不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中。

2.4 热电偶温度计

4. K型热电偶

- 镍铬-镍硅热电偶是目前用量最大的贱(或廉)金属热电偶，其用量为其它热电偶的总和。
- 正极的名义化学成分为:Ni/Cr = 90/10, 负极的名义化学成分为:Ni/Si = 97/3。
- 使用温度为-200~1300℃。
- 优点：线性度好, 热电势较大, 灵敏度较高, 稳定性和复现性均好, 抗氧化性强, 价格便宜。能用于氧化性和惰性气氛中。
- 不足：不能在高温下直接用于硫，还原性或还原、氧化交替的气氛中。

2.4 热电偶温度计

5. N热电偶

镍铬硅–镍硅热电偶。

6. J型热电偶

铁–铜镍热电偶 ， 又称为铁–康铜热电偶。

2.4 热电偶温度计

7. E型热电偶

- 镍铬-铜镍热电偶，又称为镍铬-康铜热电偶，也是一种廉价金属热电偶。
- 正极为镍铬合金，化学成分与K型正极相同，负极为铜镍合金，名义化学成分为55%铜、45%镍及少量钴、锰、铁等元素。
- 使用温度为-200-850℃。
- **优点：E型热电偶电动势之大，灵敏度之高属所有标准热电偶之最**，宜制成热电堆来测量微小的温度变化。E型热电偶可用于湿度较大的环境里，具有稳定性好，抗氧化性能高，价格便宜。
- **缺点：**不能在高温下用于硫、还原性气氛中。

2.4 热电偶温度计

8. T型热电偶

- 铜-铜镍热电偶又叫铜-康铜热电偶。它是一种最佳的测量低温的廉金属热电偶。
- 它的正极(TP)是纯铜，负极(TN)是铜镍合金，俗称为康铜，它与EN可以通用，但与JN不能通用。
- 铜-铜镍热电偶测量温区为-200~400℃，
- 线性度好，热电势大，灵敏度高，稳定性和复现性好，价格便宜。特别是在低-200—0℃区间使用，年热电势漂移小于±3μV。
- 但T型热电偶的正极铜在高温下抗氧化能力差，故使用上限受到限制。

2.4 热电偶温度计

9. 非标准化热电偶

- 包括钨铼系热电偶、铂铑系热电偶、铱铑系热电偶、铂钼系热电偶、非金属热电偶；
- 钨铼系热电偶列入国家标准的有：钨铼5—钨铼26和钨铼3—钨铼25两种热电偶。其测温上限2800℃。
- 非金属热电偶的材料有：石墨、碳化硅、碳化钛、金属陶瓷等热电极材料。其测温上限温度高，目前石墨—碳化钛热电偶的测温上限已达2500℃。

总结

- 热电偶的测温原理

  塞贝克效应、接触电势、温差电势

- 热电偶的应用定则

  均质导体定则、中间导体定则、
  组合定则(参考电极定则)、中间温度定则

- 热电偶测温线路
- 热电偶分类（S、R、B、K、N、J、E、T）
- 热电偶冷端温度处理方法